תרגיל בית 3: זריקת פטיש דו-ממדית עם התנגדות אוויר

שבוע 3 — תרגיל ב-Moodle

הגשה: בעמוד הקורס ב-Moodle, בתרגיל שמכיל את קוד ההתחלה.

תרגיל בית: זריקת פטיש עם גרר ריבועי

במטלה זו נתרגל סימולציה נומרית של זריקת פטיש דו-ממדית מהראשית $(x_0 = 0,\ y_0 = 0)$ תחת השפעת כוח הכובד והתנגדות אוויר ריבועית (גרר).
משוואות התנועה ליחידת מסה במערכת הן

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v_x, & \dot{y} &= v_y, \\ \dot{v}_x &= -b\, v\, v_x, & \dot{v}_y &= -g - b\, v\, v_y, \end{aligned}$$

כאשר $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ היא גודל המהירות המיידית, $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$, ו-$b \approx 0.001\ \mathrm{m^{-1}}$ הוא מקדם הגרר.
נוכל לפתור את המשוואות האלו בצורה הבאה:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + v_{x,n}\,\Delta t, \\ y_{n+1} &= y_n + v_{y,n}\,\Delta t, \\ v_{x,n+1} &= v_{x,n} - b\, v_n\, v_{x,n}\,\Delta t, \\ v_{y,n+1} &= v_{y,n} - (b\, v_n\, v_{y,n} + g)\,\Delta t. \end{aligned}$$

המשימה (התרגיל במוודל)

במוודל יש לכם התחלה של קוד שמקבל את הפרמטרים הבאים:

- מהירות התחלתית v_0 (ב-m/s);
- זווית זריקה θ (במעלות);
- זמן סימולציה כולל T (בשניות);
- גודל צעד זמן Δt (בשניות);
- מקדם הגרר b (ביחידות של אחד חלקי מטר).

פתרו את משוואות התנועה לפי הנוסחה למעלה עד לרגע בו הכדור פוגע ברצפה ($y \le 0$) או סוף הסימולציה ($t = T$), והדפיסו את המרחק שהכדור עבר.

הרחבה פיסיקלית (לא להגשה)

בקורס מכניקה למדתם שכדי לזרוק את הכדור למרחק הרב ביותר צריך לבחור זווית התחלתית של 45 מעלות. השתמשו ב-$b = 0.001$ ובדקו האם התוצאה הזאת עדיין מתקיימת. מומלץ לבדוק את מרחק הכדור בזוויות שונות בין 40 ל-50 מעלות.
בנוסף, אתם יכולים לפתור את המשוואות גם עבור $b = 0$ ולהשתמש ב-Plots.jl כדי להשוות את מסלולי שני הכדורים (`plot(x,y)`). איך התוספת של חיכוך משפיעה על מסלול התנועה?